

El informe IOCG de 2013 frente al balance de masa

Mismos sondeos del este del Cratón Gawler. El informe nombra la alteración. El balance calcula el porcentaje de cada mineral.

Fabris et al., 2013. IOCG-style mineralisation in the central eastern Gawler Craton, SA; characterisation of alteration, geochemical associations and exploration vectors. Report Book 2013/00014.

Dos lecturas de las mismas 1 225 muestras

Informe 2013

Química de roca, espectro de testigo y susceptibilidad magnética. Nombra mezclas (sericita, clorita, magnetita...) y lista elementos anómalos (Tabla 4).

Aporte del balance de masa

La misma química se convierte en % de 34 minerales. Aparecen cuarzo y feldespato potásico, que el espectrómetro no ve, y una cantidad —no solo un umbral— para magnetita y hematita.

1 225

muestras

43

sondajes

33 %

mismo mineral
principal

4 ácidos

Cu y trazas (casi total)

La historia geológica es la misma

Alteración

- Casi 8 de cada 10 muestras perdieron sodio.
- Lo más frecuente en el espectro: mica blanca y clorita férrea.
- Más fengita que moscovita.

Cobre y espectro

- 90 % del Cu alto cae en la banda de la mica (2206–2221 nm).
- 97 % en la banda de clorita (≥ 2246 nm).
- El Fe químico y los óxidos del balance van juntos ($r = 0,98$).

Lo que el informe no cuantifica

Feldespatos y cuarzo

El espectro no los ve. El balance sí: ~32 % de cuarzo y ~17 % de feldespato en promedio. Feldespato dominante en 484 muestras frente a 81 en el informe.

Magnetita

El informe usa un umbral magnético (51 muestras). El balance, con el hierro de la fusión / 4 ácidos, pone más de 5 % de magnetita en 430. Ahí está el desacuerdo principal.

En el pozo, el balance entrega el perfil mineral metro a metro. El informe entrega el nombre de la mezcla y el índice de anomalías. Las dos capas se leen juntas.

Tiene que ser química casi total

El informe (Genalysis, §3.1) usó **digestión de 4 ácidos** para Cu y trazas, y fusión de borato de litio para los mayores (SiO_2 , Al_2O_3 , Na_2O , K_2O , Fe_2O_3 ...).

Agua regia o 2 ácidos no disuelven bien los silicatos. Entonces K/Al, Na/Al y los % de mica, feldespato o clorita del balance salen sesgados.

Esa es la condición para los cross-plots GER (K/Al vs Na/Al, proyección del ternario K–Na–Al) y para el balance mineral.

Ubicación de los sondajes

Los dos mapas cubren la misma zona. A la izquierda, cuántos elementos salen anómalos. A la derecha, la alteración más frecuente en cada pozo (GeolA). Un clic abre el sondaje.

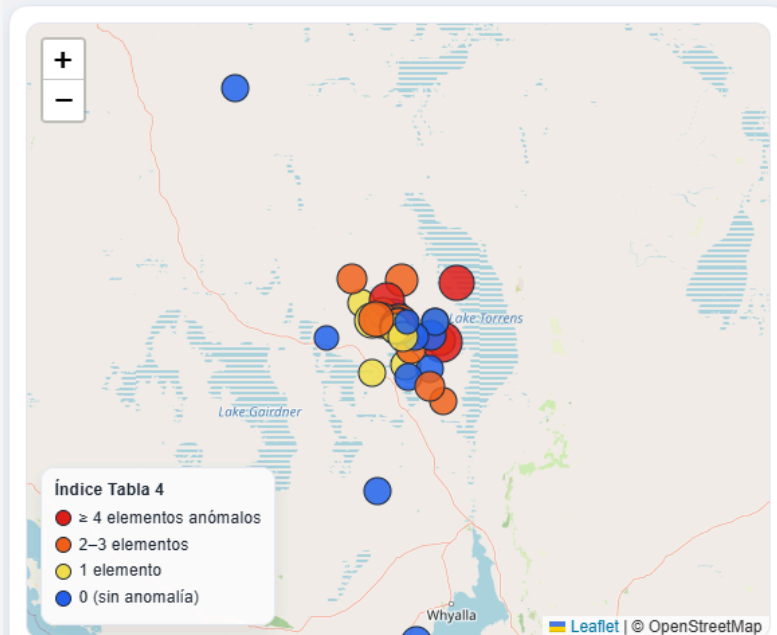
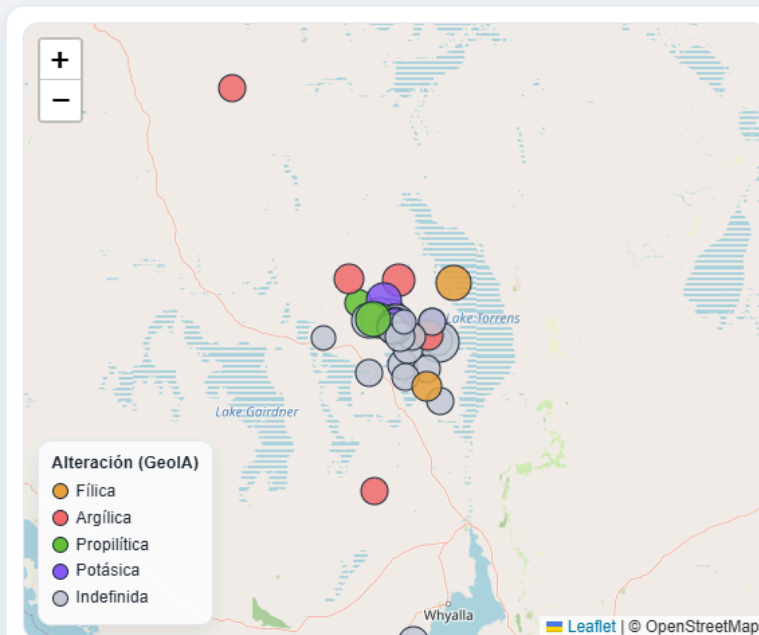


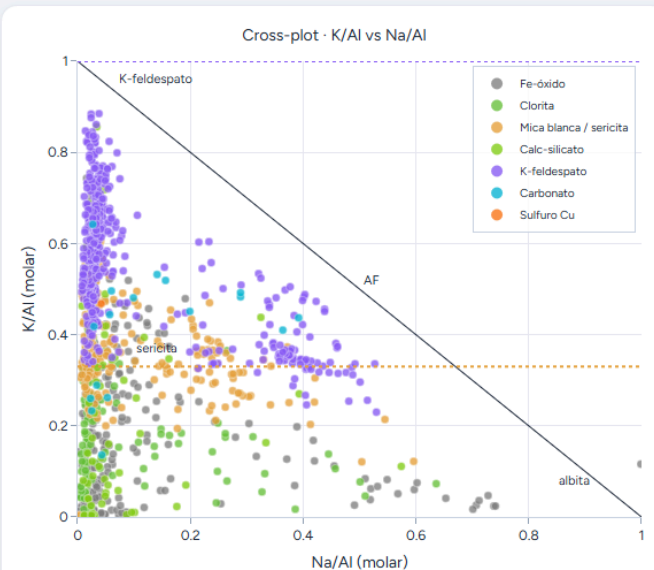
Figura 1 · anomalías químicas (Tabla 4). Rojo: más elementos anómalos.



Mismo plano, coloreado por alteración (filica, argílica, propilítica, potásica o indefinida).

CROSS-PLOT K/Al vs Na/Al

Forma en dos ejes del ternario K–Na–Al (feldespato-K, albita, mica). Color = mineral principal que calcula el balance (sin cuarzo).



Ejes 0–1, leyenda arriba a la derecha. Izquierda = poco sodio (alteración); derecha = más sodio.

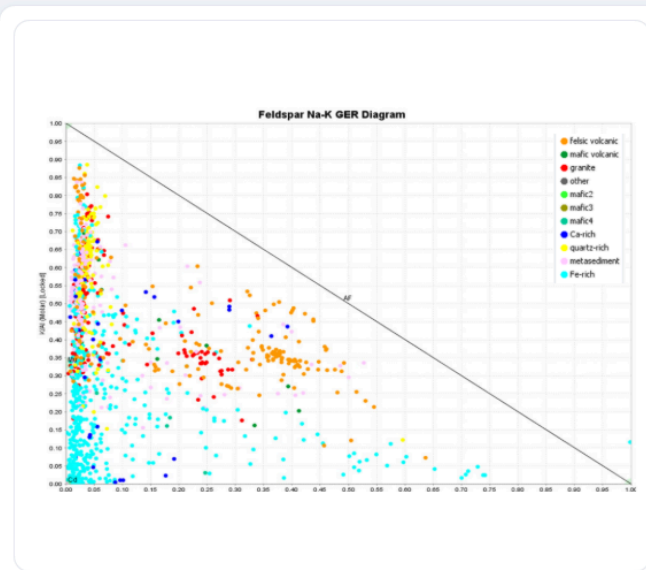
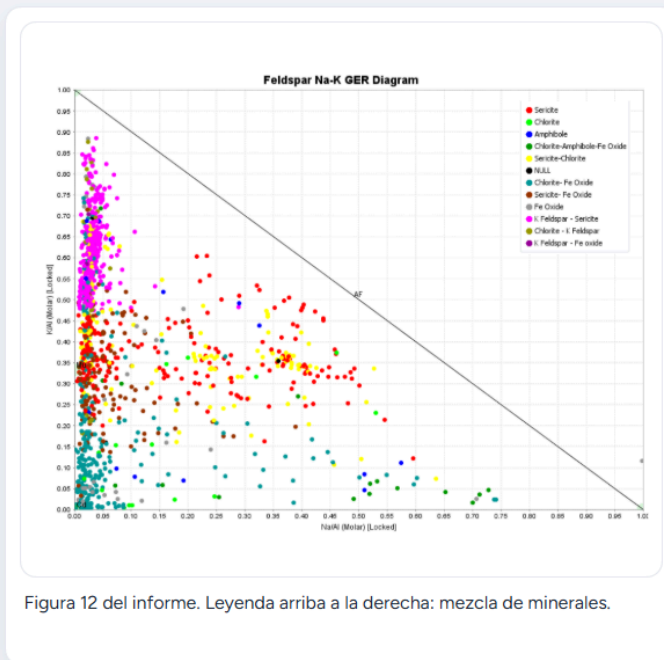
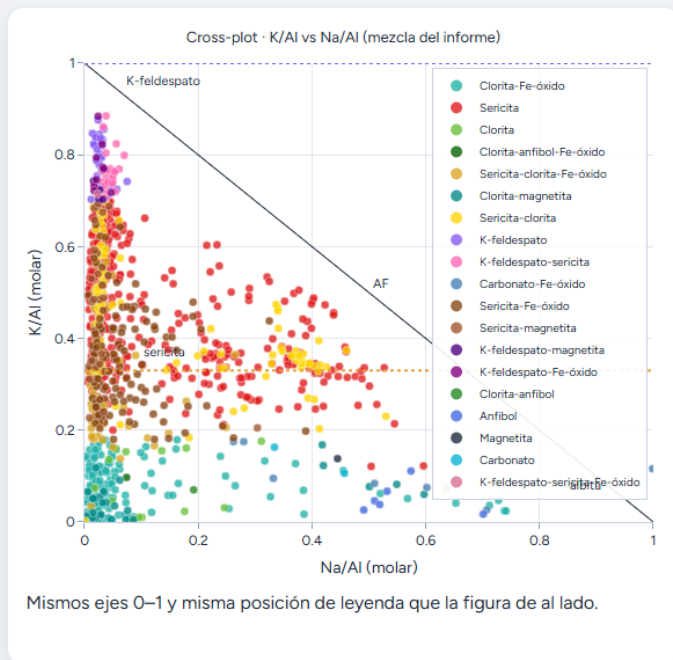


Figura 8 del informe (cross-plot GER). Leyenda: tipo de roca. La nube a la izquierda es alteración; la derecha vacía, roca poco alterada.

Aporte del balance de masa. El informe colorea por litología. El balance pone el mineral principal en cada punto e incluye feldespato potásico y cuarzo, que el espectrómetro no ve (484 muestras con feldespato dominante frente a 81 en el informe).

CROSS-PLOT K/Al vs Na/Al — mezcla de minerales

El mismo cross-plot GER, ahora coloreado por la mezcla espectro + química (como la Fig. 12). Sigue siendo la proyección del ternario K–Na–Al.



Aporte del balance de masa. Replica el cross-plot con las mismas reglas de mezcla y, además, entrega el % de cada mineral en el pozo (sección de sondajes), no solo el nombre de la mezcla.

CROSS-PLOT Fe vs Al

Hierro frente a aluminio. Color = mineral del espectro. Condición: Fe y Al de fusión / 4 ácidos, no de agua regia.



Eje X: Al (%). Eje Y: Fe (%). Leyenda arriba a la derecha.

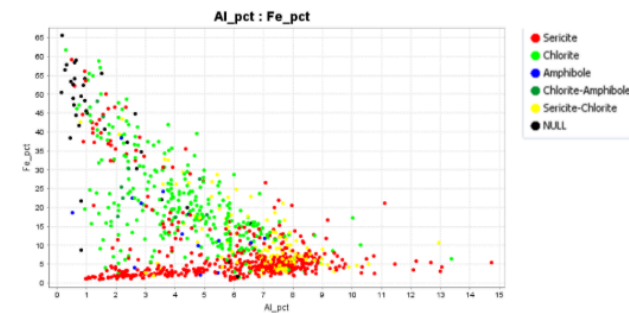
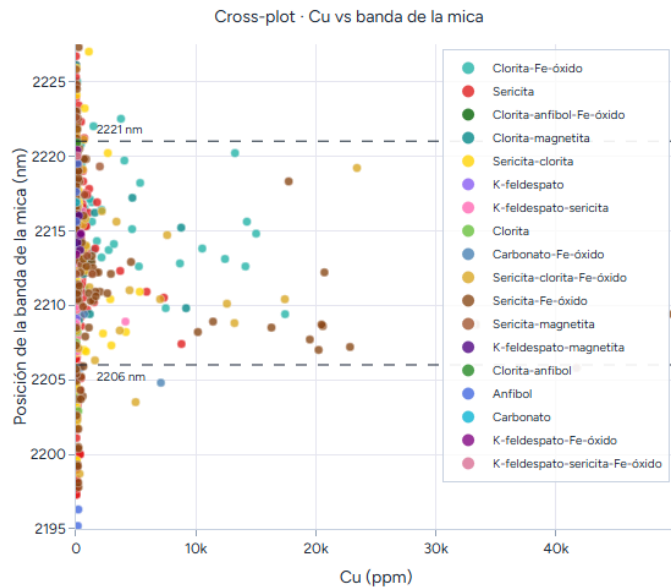


Figura 10 del informe. Leyenda: mineral del espectro (sericita, clorita, anfíbol...).

Aporte del balance de masa. Convierte el Fe químico en % de magnetita y hematita ($r = 0,98$ con el hierro). El espectro solo nombra el mineral de la banda; el balance cuantifica los óxidos de Fe.

Cu vs banda de la mica (~2200 nm)

Cobre (digestión de 4 ácidos) frente a la posición de la banda de la mica. Líneas en 2206 y 2221nm.



Cobre 0–50 000 ppm. Leyenda arriba a la derecha.

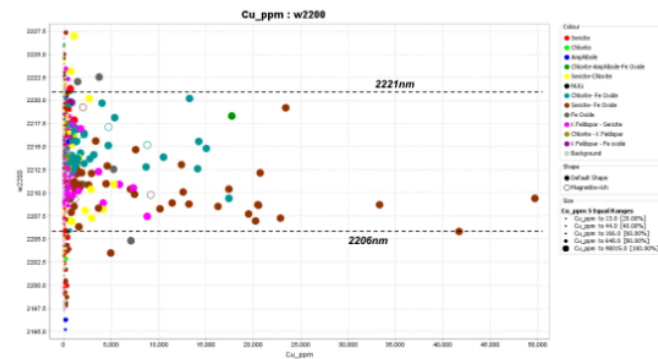


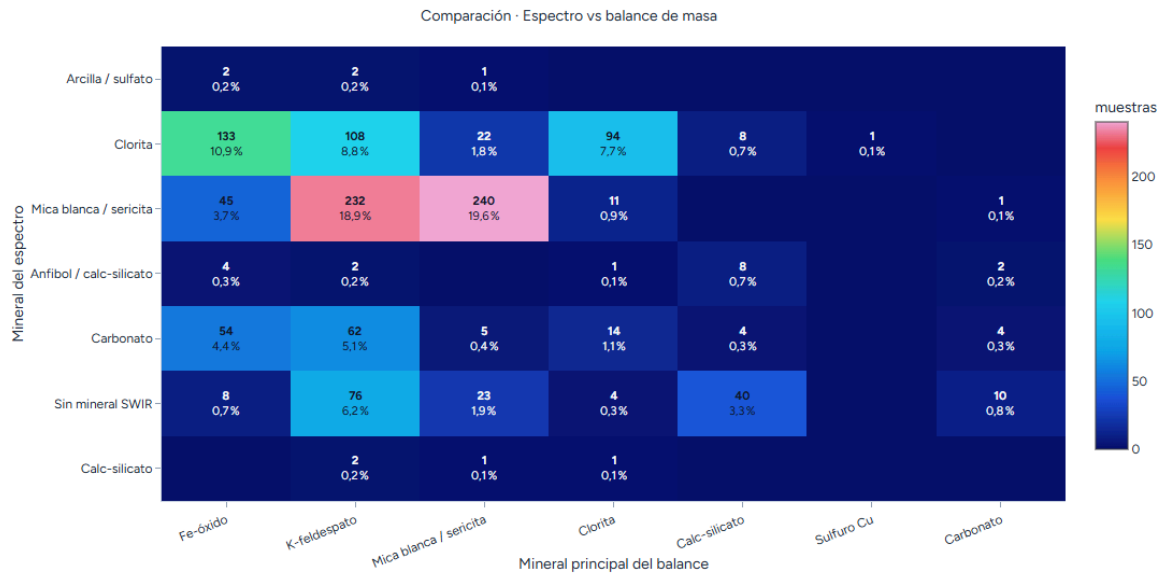
Figura 20 del informe. Círculo abierto = magnetita.

Aporte del balance de masa. Confirma el vector del informe (90 % del Cu alto cae en 2206–2221 nm) y colorea cada punto con la mezcla mineral, no solo con el espectro.

COMPARACIÓN

Mineral del espectro vs mineral del balance

Cada celda muestra el número de muestras y el % del total ($n = 1225$). La diagonal es donde espectro y balance eligen el mismo mineral.



Aporte del balance de masa. Cada celda es n muestras y su % sobre las 1225. En la diagonal coinciden, entre otras: mica 240 (19,6%) y clorita 94 (7,7%). El acuerdo en las muestras con mineral del espectro comparable es 33%. El desfase está sobre todo en feldespato potásico y magnetita, que el espectro no cuantifica.

Explorar un sonduje

La profundidad aumenta hacia abajo. A la izquierda, los minerales que calcula el balance. A la derecha, hierro, cobre (digestión de 4 ácidos) y el índice de anomalías del informe.

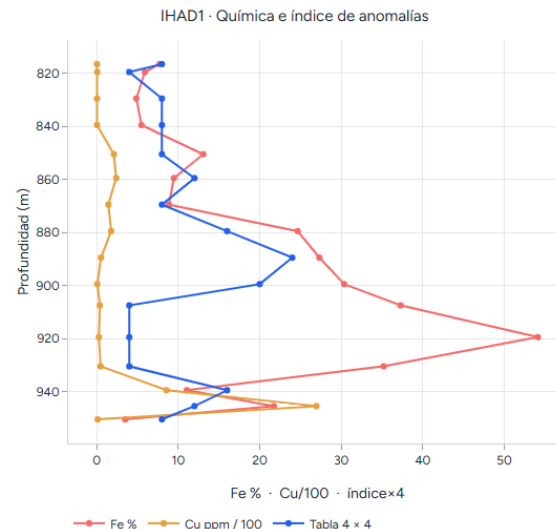
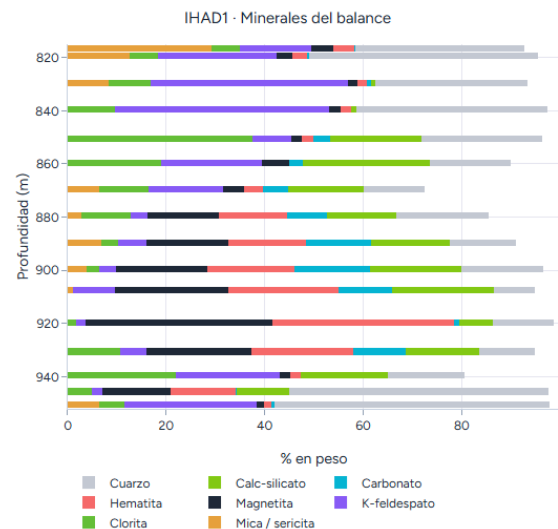
Aporte del balance de masa. El informe nombra la mezcla y cuenta anomalías. El balance entrega el % en peso de mica, clorita, feldespato, cuarzo, magnetita y hematita en cada tramo. El espectrómetro no ve feldespato ni cuarzo; el informe no da cantidades. En IHAD1, por ejemplo, el pico de Fe cerca de 920 m se traduce en hematita y calc-silicato, no solo en un nombre de alteración.

Prospecto

Emmie Bluff

Sondaje

IHAD1 (16)



Visor, CSV y el informe original

Sitio · jhon21geo.github.io/balance_de_masa

CSV del balance · [1 225 muestras](#)

Informe 2013 · [RB201300014.pdf](#)

Módulo · geoia.site/balance

LinkedIn · [Jhonatan Mallma](#)

Código · github.com/jhon21geo/balance_de_masa